SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Video 11 — Analiz Menüden Başlamaz

Hafta 6 · 6.1 + 6.2 + 6.3 · 8–12 dakika

Büyük soru: Bir sayıya güvenmeden önce ona tam olarak ne yapmış olmanız gerekir?

Video brief

Video 11 · Hafta 6 · Ders 6 · Nicel Veri Analizi ve Yorumlama

Alan	Değer
Video numarası	11
İşlendiği hafta	Hafta 6
Kaynak	Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri — Ders Kitabı
Bölüm	6.1 + 6.2 + 6.3
Büyük soru	Bir sayıya güvenmeden önce ona tam olarak ne yapmış olmanız gerekir?
Hedef süre	8–12 dakika
Hedef kitle	Sosyal bilgiler eğitimi yüksek lisans öğrencileri
Dil	Türkçe

Videonun anlatması gerekenler

Video (8–12 dakika) şu dört noktayı anlatmalı: **(1)** Analizin veri dosyasına bakmakla başladığı: her satır bir birey, her sütun bir değişken; kodlama defteri ve tıklama yerine sözdizimi. Kayıp veri bir temizlik ayrıntısı değil, örneklemin yeniden tanımlanmasıdır — 9.790 kişilik bir veri kümesinde liste bazında silme sonrası geriye 5.795 tam vaka kalır, yani %41 sessizce atılır. Aykırı değerde ise soru tektir: hata mı, gerçek mi? 0–4 ölçeğindeki 20 değeri 611. satırda 2.02'nin yanlış yazımı çıkar ve düzeltilir. **(2)** Ölçek düzeyinin yalnızca testi değil kurulabilecek **cümleyi** de belirlediği: tek Likert maddesi sıralama, çok maddeli ölçeğin toplam puanı eşit aralıklı sayılır; “ortalama cinsiyet 1,54” anlamsızdır. **(3)** Bir dağılımı üç soruyla tanımak — merkez, yayılım, biçim; ortalamanın yanıltıcı olduğu durumlar ve çarpıklık–basıklığın histogramla birlikte okunması. **(4)** Çıkarımsal mantık: örnekleme dağılımı, merkezî limit teoremi, standart hatanın n ile küçülmesi, güven aralığının doğru yorumu, sıfır hipotezi, I. ve II. tip hata ile ,80'lik güç ve çoklu karşılaştırma tuzağı.

Kullanılacak iki örnek: **(a)** z puanı — bir öğrenci biyolojiden 60, kimyadan 80 almıştır; biyolojide ortalama 50 ve standart sapma 5 ise z = +2, kimyada ortalama 90 ve standart sapma 10 ise z = −1'dir. Öğrenci aslında biyolojide daha başarılıdır ve 68-95-99,7 kuralına göre sınıfın üst %2'sindedir. **(b)** Güven aralığının yanlış ve doğru cümlesi: fark 3,4 puan ve %95 aralık [0,61 – 6,19] iken “gerçek farkın bu aralıkta olma olasılığı %95'tir” yanlıştır; doğru cümle aralığın sıfırı içermediğini ve gerçek farkın 1 puan kadar küçük de 6 puan kadar büyük de olabileceğini birlikte söyler.

Kapanış sorusu: “Veri dosyanızı bugün açın: kaç satırla başladınız, kaç satırla analiz yapacaksınız ve aradaki farkı hangi cümleyle yazacaksınız?”

NotebookLM istemi

Bu PDF'i NotebookLM'e kaynak olarak yükleyin ve aşağıdaki istemi olduğu gibi kopyalayın:

> NOT **İstem.** Bu kaynaktan, sosyal bilgiler eğitimi yüksek lisans öğrencilerine yönelik 8–12 dakikalık Türkçe bir açıklayıcı video hazırla. Videonun adı: “6.A · Analiz Menüden Başlamaz”. Anlatı, “Bir sayıya

> güvenmeden önce ona tam olarak ne yapmış olmanız gerekir?" sorusunun çevresinde kurulsun. Yukarıdaki "Videonun anlatması gerekenler" bölümünde sayılan dört noktayı sırayla ele al ve orada belirtilen iki örneği mutlaka kullan. Akademik ama canlı bir dil kullan; ikinci çoğul şahısla hitap et; her kavramı tanımladıktan hemen sonra örnekle. Kaynakta olmayan hiçbir olgu, tarih, sayı ya da atıf ekleme. Videoyu, kaynakta belirtilen kapanış sorusuyla bitir. İstatistik formülü ekrana yazma; her kavramı kaynaktaki sayısal örnek üzerinden anlat.

Çekim notları

- Bu brief'in arkasındaki kaynak metin videonun tek kaynağıdır; anlatıda geçen her sayı, katsayı ve sayfa göndermesi yalnızca oradan alınacaktır.
- Ekranda Tablo 6.1 (dört ölçek düzeyi ve izin verdiği analiz), Tablo 6.3 (hangi merkezî eğilim ve yayılım ölçüsü) ve Tablo 6.4 (I. ve II. tip hata karar tablosu) gösterilsin; Şekil 6.1'deki dört göz, alfa küçüldükçe sol üstün daralıp sağ altın genişlediği canlandırılarak çizilsin.
- "Türkçe yazında sık görülen üç veri hatası" DİKKAT kutusundaki ihtiyat aynen korunsun: "kayıp veri yoktu" demek, ters maddeyi ters kodlamamak (alfa 0,821 yerine 0,605 çıkar) ve sınıflama düzeyinde ortalama almak.
- Ortalamanın yanıltıcılığı iki gösterimle verilsin: 60, 60, 90, 70, 200 dizisinde ortalama 96 iken medyan 70'tir; 7-A ve 7-B'nin ortalaması da 25,75'tir ama standart sapmalar 2,25 ile 12,4'tür. Merkezî limit teoremi soyut kalmasın; n = 5, n = 30 ve n = 100 için üç histogram art arda gösterilsin.

Ders 6 · Nicel Veri Analizi ve Yorumlama

Veriyi Tanımaktan Etki Büyüklüğüne: Betimsel, Çıkarımsal ve Yorum

Hafta 6 · Bu bölümün sorusu: “Anlamlı çıktı” ne demek, ne demek değil?

Bu videonun kapsadığı bölümler

- 6.1 · Analizden Önce: Veriyi Tanımak
- 6.2 · Betimsel İstatistik: Veriyi Konuşturmak
- 6.3 · Çıkarımsal İstatistiğin Mantığı

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Bir veri dosyasını analiz öncesi temizlemenin adımlarını sırayla uygular.
- Kayıp veriyi ve aykırı değeri ayırt eder; her biri için uygun kararı gerekçelendirir.
- Dört ölçek düzeyini örnekleriyle tanımlar ve her düzeyin izin verdiği analizi belirtir.
- Bir dağılım için uygun merkezî eğilim ve yayılım ölçüsünü seçer ve seçimini savunur.
- Ortalamanın yanıltıcı olduğu durumları örnekle açıklar.
- Örnekleme dağılımı, standart hata ve güven aralığı arasındaki bağı kurar.
- Güven aralığını doğru cümleyle yorumlar; yanlış yorumu düzeltir.
- I. tip ve II. tip hatayı bir karar tablosunda konumlandırır ve gücü tanımlar.
- Bir araştırma sorusundan hareketle uygun istatistiksel testi akış şemasıyla seçer.
- Parametrik test varsayımlarını denetler ve karşılanmadığında ne yapacağını yazar.
- ASA'nın p-değeri açıklamasındaki altı ilkeyi sayar ve p'nin ne olmadığını açıklar.
- Bir bulguyu etki büyüklüğü ve güven aralığıyla birlikte APA 7'ye uygun raporlar.

Anahtar Terimler

- **ANCOVA** — Gruplar arasındaki başlangıç farkını bir kovaryantla düzelterek ortalamaları karşılaştıran analiz.
- **Anlamlılık düzeyi (alfa)** — Sıfır hipotezini reddetmek için önceden belirlenen olasılık eşiği.
- **ANOVA** — İkiden çok grubun ortalamalarını bir F değeriyle karşılaştıran analiz.
- **Aykırı değer** — Dağılımın geri kalanından belirgin biçimde uzak duran gözlem.
- **Basıklık** — Puanların dağılımın kuyruklarında ne ölçüde kümelendiği.
- **Betimsel istatistik** — Çok sayıda puanı birkaç özet göstergeyle betimleyen işlemler.
- **Bonferroni düzeltmesi** — Alfanın karşılaştırma sayısına bölünmesiyle yapılan çoklu karşılaştırma düzeltmesi.
- **Cohen d** — İki ortalama arasındaki farkın standart sapma birimiyle ifadesi.
- **Çarpıklık** — Bir dağılımın simetriden sapma ölçüsü.
- **Çıkarımsal istatistik** — Örneklem bulgusundan evren hakkında çıkarım yapmayı sağlayan işlemler.
- **Eta kare (η^2)** — ANOVA'da bağımsız değişkenin açıkladığı toplam varyans oranı.
- **Etki büyüklüğü** — Gözlenen etkinin büyüklüğünün standartlaştırılmış ölçüsü.
- **Güç (istatistiksel)** — Evrende var olan bir etkiyi bulabilme olasılığı ($1 - \beta$).
- **Güven aralığı** — Evren parametresinin makul biçimde içinde bulunabileceği aralık.
- **I. tip hata** — Doğru olan bir sıfır hipotezini reddetmek.
- **II. tip hata** — Yanlış olan bir sıfır hipotezini reddetmemek.

- **Kısmi eta kare (η^2_p)** — Diğer değişkenlerce açıklanmayan varyansın ne kadarının açıklandığını gösteren ölçüt.
- **Ki-kare (χ^2)** — Kategorik veride beklenen ve gözlenen frekansları karşılaştıran test.
- **Levene testi** — Grupların varyanslarının benzer olup olmadığını sınayan test; anlamlı çıkarsa çıktının "eşit varyans varsayılmıyor" satırı okunur.
- **Merkezî limit teoremi** — Örneklem büyüdükçe örnekleme dağılımının normale yaklaşması.
- **Normallik varsayımı** — Artıkların ya da parametrenin örnekleme dağılımının normal olması koşulu.
- **Ortalamalar farkı** — İki grubun ortalamaları arasındaki ham fark; t değerinin payını oluşturur.
- **Ölçek düzeyi** — Bir değişkenin sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ya da oran düzeyinde ölçülmesi.
- **Örnekleme dağılımı** — Aynı evrenden çekilen örneklemlerin istatistiklerinin dağılımı.
- **Örnekleme hatası** — Örneklem ile evren arasındaki kaçınılmaz fark.
- **Parametrik olmayan test** — Evrenin dağılımı hakkında az varsayım yapan ya da hiç yapmayan test.
- **Post hoc test** — Veri toplandıktan sonra yapılan ikili grup karşılaştırması.
- **p-değeri** — Sıfır hipotezi doğruyken elde edilen kadar ya da daha uç bir sonuç elde etme olasılığı.
- **Regresyon** — Bir sonucun bir ya da daha çok yordayıcıdan kestirildiği doğrusal model.
- **Sıfır hipotezi** — Evrende ilişki ya da fark bulunmadığını belirten karşılaştırma hipotezi.
- **Standart hata** — Örnekleme dağılımının standart sapması.
- **Sonuç cümlesi** — Bulguyu hipotezle bağ, betimsel değerler, test istatistiği ve sözel yorum olmak üzere dört bileşenle aktaran cümle.
- **Varsayım ihlali** — Bir testin gerektirdiği koşulun karşılanmaması ve buna bağlı olarak düzeltilmiş satır, dönüşüm ya da parametrik olmayan karşılığa geçilmesi.
- **Varyansların homojenliği** — Karşılaştırılan grupların varyanslarının benzer olması koşulu.

6.1 · Analizden Önce: Veriyi Tanımak

Analiz, SPSS'in **Analyze** menüsüne tıkladığınız anda başlamaz. Orada başlarsa, çoğu zaman hatayla başlar. Analiz, veri dosyasını ilk kez açıp ona bakmakla başlar: kaç satır var, kaç sütun var, sütunlarda ne yazıyor, boş bırakılmış hücreler nerede. Bu bölümün ilk kuralı şudur: **hiçbir veriyi, ona bakmadan analiz etmeyin.** Field'ın bütün varsayım tartışmasının altında yatan basit fikir budur (Field, 2018).

Veri dosyasının dilbilgisi tek cümleyle özetlenir: **her satır bir birey, her sütun bir değişkendir** (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 188). Bu kural kulağa apaçık gelir ama en sık yapılan hata da buradan çıkar. *Kötü örnek:* Bir yüksek lisans öğrencisi ön test ve son test puanlarını ayrı iki dosyaya koyar ve bunları eşleştirmeden karşılaştırmaya çalışır. *İyi örnek:* Aynı öğrenci tek bir dosya kurar; sütunlar sırasıyla `id`, `grup`, `cinsiyet`, `ontest`, `sontest` olur ve her satır bir öğrenciye aittir. Eşleştirilmiş analiz ancak bu dosya yapısıyla mümkündür.

Veri girişinden hemen sonra gelen adım **kodlama defteridir**. Kodlama defteri, her sütunun adını, ne ölçtüğünü, hangi sayının hangi kategoriye karşılık geldiğini (1 = kız, 2 = erkek) ve kayıp veri için hangi kodun kullanıldığını (örneğin −1 ya da 99) yazan kısa bir belgedir. Varsayalım ki dosyanızda `oktur` adlı bir sütun var ve içinde 1'ler ile 2'ler duruyor. Kodlama defteri olmadan üç ay sonra bu sütuna baktığınızda 1'in devlet okulu mu özel okul mu olduğunu hatırlayamazsınız; hatırlıyor sanıp yanlış yorumlamak daha da kötüdür. Williams ve arkadaşları aynı gerekçeyle **fare tıklamaları yerine sözdizimi (syntax) dosyası** kullanmayı önerir: tıklama kayıt bırakmaz, sözdizimi bırakır (Williams ve ark., 2021). SPSS'te her işlemi çalıştırmadan önce **Paste** düğmesine basıp komutu biriktirmek, yeniden üretilebilirliğin en ucuz biçimidir; analizi altı ay sonra yinelemeniz gerektiğinde tek yapacağınız o dosyayı çalıştırmak olur.

> TANIM **Kayıp veri, aykırı değer, veri temizliği. Kayıp veri:** Toplanması planlanan ama elde edilemeyen değer. **Birim yanıtsızlığı** kişinin hiç katılmaması, **madde yanıtsızlığı** katılan kişinin bir soruyu boş

bırakmasıdır. **Aykırı değer:** Dağılımın geri kalanından belirgin biçimde uzak duran gözlem; ya bir giriş hatasıdır ya gerçek bir uç gözlemdir. **Veri temizliği:** Analizden önce hataları bulup düzeltme, kayıp veriyi işaretleme ve her kararı belgeleme işidir.

Kayıp veri iki farklı hayvandır ve karıştırılmamalıdır. *Birim yanıtsızlığı*, bir kişinin ölçme aracına hiç katılmamasıdır; o satırın tamamı boştur. *Madde yanıtsızlığı*, katılan birinin belirli bir soruyu boş bırakmasıdır (Williams ve ark., 2021, s. 119). İkisi farklı kararlar gerektirir. Varsayalım ki 120 öğrenciye uyguladığınız ölçekte 6 öğrenci ölçeği hiç doldurmamış, 9 öğrenci ise 24 maddenin bir ya da ikisini boş bırakmıştır. İlk 6 satır analizden çıkar; kalan 9 satır için ise silmek yerine madde ortalamasıyla tamamlamak çoğu zaman daha az bilgi kaybettirir.

Kayıp veriyi görmezden gelmenin bedeli somuttur. Williams ve arkadaşlarının aktardığı boylamsal örnekte, 9.790 kişilik bir veri kümesinde her değişken için **liste bazında silme** uygulandığında geriye yalnızca 5.795 tam vaka kalır; yani örneklemin %41'i, her biri en az bir maddeyi boş bıraktığı için atılmıştır (Williams ve ark., 2021). Bu yalnızca bir sayı kaybı değildir: geriye kalanlar, formu sonuna kadar dolduracak sabra ve güdüye sahip kişilerdir — yani örneklem sessizce **yanlı** hâle gelmiştir. Ders şudur: kayıp veri, bir temizlik ayrıntısı değil, **örneklemin yeniden tanımlanmasıdır.** Tezinizde kaç vakayla başladığınızı ve kaç vakayla analiz yaptığınızı yazmak zorundasınız; ayrıca kayıp verisi olanlarla olmayanların birkaç temel değişkende (cinsiyet, sınıf düzeyi, ön test puanı) benzer olup olmadığını denetlemek iyi bir uygulamadır.

Aykırı değerin iki türü vardır ve ikisi bambaşka şeylerdir. Birincisi **hatadır**: veri girişinde yapılmış bir yazım yanlışı. Field'ın 810 katılımcılık örneğinde histogramda tek bir uç değer görünür: 20. Oysa ölçek 0–4 aralığındadır; demek ki bu bir hatadır. Kutu grafiği aykırı vakanın satır numarasını verir (611); o satıra gidildiğinde 20.02 değerinin aslında **2.02**'nin yanlış yazımı olduğu anlaşılır (Field, 2018). Bu tür bir aykırı değer düzeltilir, silinmez.

İkincisi **gerçek bir uç gözlemdir**: veri doğru girilmiştir, o öğrenci gerçekten öyle bir puan almıştır. Bunu silmek veri uydurmaktır. Peki neden önemsiyoruz? Çünkü aykırı değer, kestirimden çok **kestirimin hatasını** bozar. Field'ın küçük örneği çarpıcıdır: 1, 3, 4, 3, 2 verisinde ortalama 2,6 ve kareler toplamı 5,2'dir. Yalnızca 4 yerine 10 yazıldığında ortalama 3,8'e çıkar ama kareler toplamı **50,8**'e fırlar ve bu hatanın 38,44'ü tek başına o değerden gelir (Field, 2018). Kareler toplamı bozulunca standart sapma, standart hata, güven aralığı ve test istatistiği de bozulur.

Bu yüzden aykırı değere karar verirken şu sırayı izleyin: (1) histogram ve kutu grafiğiyle bulun; (2) ham veriye dönüp **hata mı, gerçek mi** olduğunu belirleyin; (3) hataysa düzeltin; (4) gerçekse silmeyin, ama analizi hem onunla hem onsuz çalıştırıp sonucun değişip değişmediğini raporlayın; (5) her kararınızı yazın. Beşinci adım en çok atlanan adımdır ve en pahalıya mal olanıdır: jüri “bu vakayı neden çıkardınız?” diye sorduğunda verilecek tek meşru cevap, kuralı **veri toplanmadan önce** yazmış olmaktır. Field'ın uyarısı ayrıca önemlidir: **örneklem büyükse aykırı değerler normallikten daha acil bir sorundur** (Field, 2018). Nedeni basittir: örneklem büyüdükçe merkezî limit teoremi normallik sorununu kendiliğinden hafifletir, ama tek bir uç değerin kareler toplamı üzerindeki etkisi hafiflemez.

ÖRNEK **Aynı hücre, iki farklı karar.** Varsayalım ki 5'li Likert ölçeğinde bir hücrede **44** yazıyor. Ölçeğin üst sınırı 5 olduğuna göre bu bir hatadır: ham forma bakılır, büyük olasılıkla **4** yazılacakken tuşa iki kez basılmıştır → **düzeltilir.** Başka bir hücrede, 40 puanlık tarihsel düşünme testinde bir öğrenci **9** almıştır; sınıf ortalaması 25'tir. Ham forma bakılır, öğrenci gerçekten 9 almıştır → **silinmez.** İkinci durumda yapılacak iş, analizi bu öğrenciyle ve onsuz iki kez çalıştırıp sonucun değişip değişmediğini yöntem bölümünde bir cümleyle bildirmektir.

DİKKAT **Türkçe yazında sık görülen üç veri hatası. (1) "Kayıp veri yoktu" demek.** 120 kişiye uygulanan ölçekte hiç boş hücre olmaması olağandışıdır; genellikle boş satırlar sessizce silinmiştir. Kaç vakayla başladığınızı ve kaç vakayla bitirdiğinizi yazın. **(2) Ters maddeyi ters kodlamamak.** Field'ın örneğinde tek bir ters madde kodlanmadığında Cronbach alfa 0,821 yerine **0,605** çıkar ve o madde **negatif** madde-toplam korelasyonu verir (Field, 2018). **(3) Sınıflama düzeyinde ortalama almak.** "Branş değişkeninin ortalaması 2,3" cümlesi hiçbir şey söylemez.

Şimdi bu bölümün en çok işinize yarayacak parçasına geliyoruz: **ölçek düzeyleri.** Dördüncü haftada değişkenleri tanımlarken ölçme düzeylerini kurmuştuk; burada onların analiz sonuçlarını göreceksiniz. **Sınıflama (nominal)** düzeyinde sayılar yalnızca etikettir: 1 = kız, 2 = erkek. İkinin birden büyük olması hiçbir şey ifade etmez; bu düzeyde ortalama hesaplanamaz, yalnızca frekans ve yüzde verilir. *Örnek:* "Katılımcıların ortalama cinsiyeti 1,54'tür" cümlesi anlamsızdır.

Sıralama (ordinal) düzeyinde sıra vardır ama aralıklar eşit değildir. Bir öğrencinin sınıf içi başarı sırasının 1, 2, 3 olması, birinci ile ikinci arasındaki farkın ikinci ile üçüncü arasındakine eşit olduğunu göstermez. *Örnek:* Bir bilgi yarışmasında birinci 92, ikinci 91, üçüncü 63 puan almışsa, sıra sayıları 1, 2 ve 3'tür; oysa birinci ile ikinci arasında yalnızca 1 puan, ikinci ile üçüncü arasında 28 puan vardır. Sıra bu uçurumu tümüyle gizler. Bu düzeyde medyan ve sıra temelli testler (Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Spearman) kullanılır. Tek bir Likert maddesi de — "Sosyal bilgiler dersini severim: 1 = hiç katılmıyorum … 5 = tamamen katılıyorum" — bu düzeydedir: "katılmıyorum" ile "kararsızım" arasındaki psikolojik uzaklığın, "kararsızım" ile "katılıyorum" arasındakine eşit olduğunu kimse gösterememiştir.

Eşit aralıklı (interval) düzeyde aralıklar eşittir ama mutlak sıfır yoktur. Bir başarı testinden 0 almak, öğrencinin hiç bilgisi olmadığı anlamına gelmez; yalnızca o testteki hiçbir maddeyi doğru yapmadığı anlamına gelir. Bunun pratik sonucu şudur: 40 puanlık bir testte 30 alan öğrencinin, 15 alandan "iki kat başarılı" olduğunu **söyleyemezsiniz**; yalnızca 15 puan daha fazla aldığını söyleyebilirsiniz. **Oran (ratio)** düzeyinde ise mutlak sıfır vardır: "öğrencinin bir haftada okuduğu kitap sayısı" sıfır olabilir ve sıfır gerçekten "hiç" demektir. Burada oran kurmak meşrudur: haftada 4 kitap okuyan öğrenci, 2 kitap okuyanın gerçekten iki katı okumaktadır. Her iki düzeyde de ortalama, standart sapma ve parametrik testler kullanılabilir.

Tablo 6.1 · Dört ölçek düzeyi ve izin verdiği analiz

Düzey	Ne yapar	Eğitimden örnek	Merkez ölçüsü	Tipik analiz
Sınıflama	Yalnızca etiketler; sıra yok	Okul türü (devlet/özel), branş, cinsiyet	Mod	Frekans, yüzde, ki-kare
Sıralama	Sıra var; aralıklar eşit değil	Başarı sırası, tek bir Likert maddesi, tercih sırası	Medyan	Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Spearman
Eşit aralıklı	Aralıklar eşit; mutlak sıfır yok	Başarı testi puanı, çok maddeli ölçek toplam puanı	Ortalama	t-testi, ANOVA, Pearson r, regresyon
Oran	Aralıklar eşit; mutlak sıfır var	Okunan kitap sayısı, ders çalışma süresi, devamsızlık günü	Ortalama	t-testi, ANOVA, Pearson r, regresyon

ÖRNEK **Ölçek düzeyi, analizi nasıl belirler?** Aynı araştırmada dört değişken var. *Okul türü* (devlet/özel) → sınıflama → **yüzde, ki-kare.** *Sosyal bilgiler dersini sevme sırası* (1., 2., 3. sırada) → sıralama → **medyan, Mann-Whitney U.** *Tarihsel düşünme testi puanı* (0–40) → eşit aralıklı → **ortalama, t-testi.** *Bir haftada okunan kitap sayısı* (0, 1, 2…) → oran → **ortalama, korelasyon.** Dördü de aynı öğrencilerden toplanmıştır; ama dördü aynı testle analiz edilemez.

Ölçek düzeyi yalnızca hangi testi seçeceğinizi değil, hangi cümleyi kurabileceğinizi de belirler. *Kötü örnek:* "Öğrencilerin ortalama sosyal bilgiler dersi sevme düzeyi 3,84'tür" — tek bir Likert maddesi için bu cümle sıralama düzeyini aşar. *İyi örnek:* "Öğrencilerin %62'si maddeye 'katılıyorum' ya da 'tamamen katılıyorum' yanıtını vermiştir; ortanca yanıt 'katılıyorum'dur." Aynı veriden kurulan ikinci cümle, hem daha az iddialı hem daha bilgilendiricidir. Eğitim araştırmalarında en çok tartışılan nokta, Likert tipi ölçeklerin hangi düzeyde sayılacağıdır. Katı görüş bunları sıralama düzeyi sayar; yaygın uygulama ise **çok maddeli bir ölçekten elde edilen toplam puanı** eşit aralıklı kabul edip parametrik test uygulamaktır. Fraenkel ve Wallen bu konudaki dürüst çekinceyi koyar: araştırmacılar verilerinin gerçekten eşit aralıklı ölçek varsayımını haklı çıkarıp çıkarmadığını nadiren kesin olarak bilir (2009, s. 229). **Size önerimiz nettir:** tek maddeyi sıralama sayın, çok maddeli ölçeğin toplam puanını eşit aralıklı sayın, bu tercihi yöntem bölümünde bir cümleyle gerekçelendirin ve sonucu ihtiyatlı yorumlayın.

Tablo 6.2 · Kayıp veri ve aykırı değer: karar tablosu

Durum	Nasıl anlaşılır	Ne yapılır	Raporda ne yazılır
Birim yanıtsızlığı	Satırın tamamı boş; kişi ölçeği hiç doldurmamış	Satır analizden çıkarılır	"120 formdan 6'sı boş döndüğü için analiz 114 kişiyle yürütülmüştür."
Madde yanıtsızlığı (seyrek)	24 maddenin 1–2'si boş	Ölçek ortalamasıyla tamamlanır ya da o analizden dışlanır	Kaç vakada kaç madde tamamlandığı yazılır
Madde yanıtsızlığı (yoğun)	Bir kişi maddelerin üçte birinden fazlasını boş bırakmış	Vaka analizden çıkarılır	Dışlama ölçütü sayıyla belirtilir
Aykırı değer — hata	Ölçeğin sınırlarını aşıyor (5'lik ölçekte 44)	Ham forma dönülür ve **düzeltilir**	Kaç hücrenin düzeltildiği bir cümleyle bildirilir
Aykırı değer — gerçek	Değer doğru girilmiş; katılımcı gerçekten öyle puan almış	**Silinmez;** analiz onunla ve onsuz iki kez çalıştırılır	Duyarlılık analizinin sonucu bildirilir

6.2 · Betimsel İstatistik: Veriyi Konuşturmak

Betimsel istatistiğin işi tek cümleyle söylenir: **çok sayıda puanı birkaç sayıyla özetlemek.** Örneklemden hesaplanan bu özet göstergelere *istatistik*, tüm evrenden hesaplananlara *parametre* denir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 185). Eğitim araştırmalarının neredeyse tamamı örneklemle çalıştığı için elimizdekiler istatistiktir; parametre, kestirmeye çalıştığımız ama hiçbir zaman doğrudan göremediğimiz sayıdır.

Bir dağılımı üç soruyla tanırsınız: **Merkezi nerede? Ne kadar yayılmış? Biçimi nasıl?** Merkez sorusunun üç cevabı vardır. **Mod**, en sık görülen puandır; iki tepe varsa dağılım iki modludur ve bu genellikle iki farklı alt grubun karıştığının işaretidir. **Medyan (ortanca)**, puanların yarısının altında yarısının üstünde kaldığı orta noktadır. **Ortalama**, tüm puanların toplamının puan sayısına bölümüdür ve dağılımdaki bütün bilgiyi kullanan tek ölçüdür — ama tam bu yüzden **uç değerlerden aşırı etkilenir** (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 192–193).

> TANIM **Merkez, yayılım, biçim. Mod:** En sık görülen puan. **Medyan:** Ortadaki puan; %50 altta, %50 üstte. **Ortalama:** Toplam / n. **Ranj:** En yüksek − en düşük. **Çeyrekler arası açıklık:** Q3 − Q1. **Standart sapma:** Puanların ortalamadan ortalama uzaklığının bir ölçüsü; **varyansın karekökü dür** ve orijinal verinin biriminde ifade edilir (Field, 2018). **Çarpıklık:** Simetriden sapma. **Basıklık:** Kuyruklarda kümelenme.

Ortalamanın yanıltıcı olduğu klasik örnek maaşlardır. On kişilik bir işletmede ortalama maaş 75.000, medyan maaş 27.000'dir; aradaki farkı patronun 475.000'lik maaşı yaratır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 193).

Stockemer'in beş sayılık örneği aynı dersi daha da hızlı verir: 60, 60, 90, 70, 200 dizisinin ortalaması 96'dır; 200 çıkarıldığında 70'e düşer. Medyan ise 70'tir ve 200 çıkarıldığında yalnızca 65'e iner (Stockemer, 2019, s. 79–80). **Kural:** dağılım çarpıksa ya da uç değer varsa, ortalamanın yanına medyanı da yazın.

Yayılım sorusunun cevapları da üç tanedir. **Ranj**, en yüksek ile en düşük puan arasındaki uzaklıktır; hızlı ama kabadır, çünkü yalnızca iki puanı kullanır. Varsayalım ki bir sınıfın puanları 12 ile 38 arasında; ranj 26'dır ve bu sayı, aradaki 28 öğrencinin nerede toplandığı hakkında hiçbir şey söylemez. **Çeyrekler arası açıklık (ÇAA)**, üçüncü çeyrek ile birinci çeyrek arasındaki farktır ve ortadaki %50'nin ne kadar yayıldığını söyler; aynı sınıfta Q1 = 22 ve Q3 = 30 ise ÇAA = 8'dir ve öğrencilerin yarısının sekiz puanlık dar bir bantta toplandığını öğrenirsiniz. **Standart sapma**, ortalama gibi her puanı kullanır ve yayılımın en kullanışlı göstergesidir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 194–195). Williams ve arkadaşlarının somut kavrayış örneği akılda kalır: bir mağazada ortalama palto 50 avro, standart sapma 10 avro ise paltoların çoğu 40–60 avro arasındadır; ortalama yine 50 ama standart sapma 100 ise aralık çok daha geniştir (Williams ve ark., 2021, s. 29).

Aynı ayrım standart sapmanın kendisi için de geçerlidir. Standart sapma, varyansın karekökü dür ve **orijinal verinin biriminde** ifade edilir (Field, 2018); bu yüzden yorumlanabilir. Varyans ise puan biriminin karesindedir — "5,3 puan" anlaşılır, "28,09 puan-kare" anlaşılmaz. Tez tablolarında varyans değil standart sapma raporlanmasının nedeni budur. Ortalamayı yayılım vermeden raporlamak, tabloyu yanlış okumanın en yaygın biçimidir. Fraenkel ve Wallen'ın örneği açıktır: bir ligdeki oyuncuların ortalama yıllık kazancını söylemek, bazılarının çok daha az, bazılarının ise kat kat fazla kazandığını gizler (2009, s. 194). *Kötü örnek:* "Deney grubunun son test ortalaması 27,5'tir." *İyi örnek:* "Deney grubunun son test ortalaması 27,5'tir (SS = 5,3; n = 30)." İkinci cümle üç sayı daha verir ve okur artık dağılımı zihninde canlandırabilir.

> ÖRNEK **Ortalamanın yalan söylediği üç durum. (1) Uç değer varsa:** 60, 60, 90, 70, 200 → ortalama 96, medyan 70 (Stockemer, 2019, s. 79–80). **(2) Dağılım iki tepeliyse:** Ortalama, hiçbir öğrencinin bulunmadığı bir "orta" noktayı gösterir. **(3) Ölçek düzeyi uygun değilse:** "Öğretmenlerin branş ortalaması 2,3" cümlesi bir bilgi taşımaz. Üçünde de çözüm aynıdır: **grafiğe bakın ve medyanı ekleyin.**

İki dağılımın ortalaması ve medyanı aynı olup yayılımları taban tabana zıt olabilir. Fraenkel ve Wallen'ın örneğinde A dizisi 19, 20, 25, 32, 39; B dizisi 2, 3, 25, 30, 75'tir. Her ikisinde de ortalama 27, medyan 25'tir (2009, s. 194). Sınıf gerçekliğine çevirelim: iki şubenin ortalaması aynı çıkabilir ama birinde öğrenciler ortalama etrafında toplanmış, diğerinde sınıf ikiye ayrılmış olabilir. Öğretmen için bu iki durum bambaşkadır; yalnızca ortalamaya bakan bir rapor bu farkı görünmez kılar.

> ÖRNEK **Aynı ortalama, iki bambaşka sınıf.** Varsayalım ki iki şubede 40 puanlık aynı test uygulandı. **7-A:** 22, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29 → ortalama 25,75; SS ≈ 2,25. **7-B:** 8, 12, 18, 24, 27, 33, 38, 46 (46 puan bonus maddeyle) → ortalama 25,75; SS ≈ 12,4. Ortalamalar aynı. Ama 7-A'da sınıf birlikte ilerliyor; 7-B'de sınıf ikiye ayrılmış. **Yalnızca ortalamayı raporlayan bir tez, öğretmenin en çok ihtiyaç duyduğu bilgiyi silmiş olur.**

Tablo 6.3 · Hangi merkezî eğilim ve yayılım ölçüsü?

Dağılımın durumu	Merkez ölçüsü	Yayılım ölçüsü	Gerekçe
Simetrik, uç değer yok	Ortalama	Standart sapma	Ortalama tüm bilgiyi kullanır; en verimli ölçüdür
Çarpık ya da uç değerli	Medyan (ortalamayla birlikte)	Çeyrekler arası açıklık	Ortalama uç değerlerden aşırı etkilenir
İki tepeli (bimodal)	Mod (ve alt grup ayrıştırması)	Ranj + grup içi SS	Tek bir merkez sayısı hiçbir öğrenciyi temsil etmez

Dağılımın durumu	Merkez ölçüsü	Yayılım ölçüsü	Gerekçe
Sıralama düzeyi	Medyan	Çeyrekler arası açıklık	Aralıklar eşit olmadığı için ortalama anlamsızdır
Sınıflama düzeyi	Mod	Kategori yüzdeleri	Sayılar etiket olduğu için ortalama hesaplanamaz

Biçim sorusunun cevabı **çarpıklık ve basıklıktır**. Çarpıklık, dağılımın simetri ölçüsüdür; simetrik dağılımda 0'dır. Puanlar alt uçta toplanmış ve kuyruk yüksek değerlere uzanıyorsa çarpıklık pozitiftir; tersi durumda negatiftir (Field, 2018). Sınıf gerçekliğine çevirelim: **çok zor bir sınav pozitif çarpık** bir dağılım verir — puanlar alt uçta toplanır, birkaç öğrenci yukarıya doğru uzanır. **Çok kolay bir sınav negatif çarpıktır** — puanlar tavana yapışır, kuyruk aşağıya uzanır. Kısacası kuyruk hangi yöne uzanıyorsa çarpıklığın işareti odur.

Basıklık, puanların dağılımın kuyruklarında ne ölçüde kümelendiğini ölçer. SPSS bu değeri, "basıklık yok" durumu 0 olacak biçimde raporlar; pozitif basıklık kuyruklarda beklenenden çok puan ve sivri bir tepe demektir (Field, 2018). Türkçe yazında yaygın uygulama, çarpıklık ve basıklık değerlerinin yaklaşık **±1 aralığında** kalmasını normallik için yeterli saymaktır. Bu bir pratik kuraldır, bir yasa değil; **tek başına da kullanılmaz** — mutlaka histogramla birlikte okunur.

Grafik, sayıdan önce gelir. Fraenkel ve Wallen'ın yirmi önerisinin ilk maddesi tam olarak budur: **ilk adım olarak her grubun frekans poligonunu hazırlayın** ve hangi merkezî eğilim ölçüsünün uygun olduğuna bu grafiklere bakarak karar verin (2009, s. 243). Eşit aralıklı ve oranlı veri için histogram, sınıflama verisi için çubuk grafik kullanılır; ikisi arasındaki fark çubukların birbirine değip değmemesidir (2009, s. 189–191). Kutu grafiği ise beş sayıyı — en düşük puan, birinci çeyrek, medyan, üçüncü çeyrek, en yüksek puan — tek bakışta verir. Bu grafiklerin her biri farklı bir soruyu yanıtlar: histogram "dağılımın biçimi nasıl?", kutu grafiği "aykırı değer var mı ve ortadaki yarı nerede?", frekans poligonu ise "iki grubun dağılımları nerede ayrışıyor?" sorusunu. Sınıf gerçekliğinde en çok işe yarayanı sonuncusudur: iki grubun poligonu üst üste çizildiğinde, farkın bütün öğrencilerden mi yoksa yalnızca alt uçtaki birkaç öğrenciden mi geldiğini gözle görürsünüz.

Betimsel istatistiğin son iki aracı, gruplar arası karşılaştırmayı mümkün kılar. **z puanı**, ham puanın ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğunu söyler: z = (ham puan − ortalama) / standart sapma. Fraenkel ve Wallen'ın örneği sınıfta anlatılmaya değer: bir öğrenci biyolojiden 60, kimyadan 80 alır. Yüzeysel bakışta kimyada daha iyidir. Ama biyoloji ortalaması 50 ve standart sapması 5 ise z = +2; kimya ortalaması 90 ve standart sapması 10 ise z = −1. Öğrenci **aslında biyolojide daha başarılıdır** (2009, s. 198–199). Bu hesabın arkasındaki kural, normal dağılımda geçerli olan **68-95-99,7 kuralıdır**: puanların %68'i ortalamadan ±1 standart sapma, %95'i ±2, %99,7'si ±3 standart sapma içinde kalır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 196–197). z = +2 olan öğrenci, bu kurala göre sınıfın üst %2'sindedir; z = −1 olan öğrenci ise yaklaşık alt %16'sında. Aynı öğrencinin iki dersteki konumu arasındaki uçurum ancak bu ortak ölçekle görülür.

İkinci araç **korelasyon katsayısıdır**. Pearson r, iki sürekli değişken arasındaki doğrusal ilişkinin gücünü −1 ile +1 arasında bir sayıyla verir. Ama katsayıya saçılım grafiğine bakmadan güvenmek tehlikelidir. Fraenkel ve Wallen, hepsi de yaklaşık r = ,50 veren beş farklı saçılım grafiği gösterir: birinde katsayı ilişkiyi tam yansıtır; birinde ilişki eğriseldir ve katsayı onu **eksik gösterir**; birinde iki ayrı alt grup vardır; birinde katsayı birkaç sıra dışı vaka yüzünden **şişmiştir** (2009, s. 247). Stockemer'in gösteriminde tek bir aykırı değer eklenmesi korelasyonu 0,2 puan düşürür (2019, s. 143).

> UYGULAMA **Betimsel tabloyu okuma sırası.** Bir makalede betimsel tabloya rastladığınızda şu sırayı izleyin: **(1) n'e bakın** — gruplar dengeli mi? **(2) Standart sapmalara bakın** — biri ötekinin iki katından büyük mü? **(3) Ortalama ile medyanı karşılaştırın** — ikisi verilmişse aralarındaki büyük fark çarpıklık işaretidir. **(4) En düşük ve en yüksek puana bakın** — ölçeğin sınırlarını aşan bir değer var mı? **(5) Ancak bundan sonra** test sonucuna geçin.

Bu bölümün pratik çıkarımı üç maddedir. **Bir:** önce çizin, sonra hesaplayın. **İki:** merkezî eğilimi asla yayılım olmadan raporlamayın. **Üç:** çarpık dağılımda medyanı ekleyin. Bu üç madde, tez jürilerinin bulgular bölümünde ilk baktığı üç şeydir; üçünü de yerine getiren bir tablo, okurun sizin gördüğünüzü görmesini sağlar. Büyüköztürk'ün Türkçe yazında yerleşmiş raporlama biçimi de aynı mantığı izler: betimsel tabloda her grup için n, ortalama ve standart sapma birlikte verilir; ardından test istatistiği, serbestlik derecesi ve p-değeri gelir (Büyüköztürk, 2025). Dördüncü haftada kurduğunuz değişken listesini şimdi bu tabloya çevirmeye hazırsınız.

6.3 · Çıkarımsal İstatistiğin Mantığı

Elinizde 60 öğrenci var; öğrenmek istediğiniz şey ise 60 öğrenci değil, onların temsil ettiği daha büyük bir kitle. **Çıkarımsal istatistik, örneklemden elde edilen bulguya dayanarak evren hakkında çıkarım yapmayı sağlayan işlemler bütünüdür** (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 216). Bu bölümün tamamı tek bir soruya cevap arar: elimdeki bu farkı, örneklem değişse de görür müydüm?

Cevap **örnekleme hatası** kavramıyla başlar. Bir örneklem ile evreni arasındaki fark kaçınılmazdır; hiçbir örnekleme yöntemi — seçkisiz örnekleme dâhil — tümüyle temsilî bir örneklem garanti etmez (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 217). Varsayalım ki aynı okuldan 30 kişilik örneklemler çekip her seferinde ortalama hesaplıyorsunuz: 24,1; 25,3; 23,8; 24,9… Hiçbiri diğerine eşit değil, ama hepsi birbirine yakın ve hepsi aynı okulun gerçek ortalamasının etrafında salınıyor. Bu ortalamaların oluşturduğu dağılıma **örnekleme dağılımı** denir; çıkarımsal istatistiğin tamamı bu dağılımın nasıl davrandığını bilmemize dayanır.

Örnekleme dağılımı gerçek bir nesne değildir. Field onu **tek boynuzlu ata** benzetir: neye benzediğini hayal edebiliriz ama gerçeğini asla göremeyiz (Field, 2018). Buna karşın davranışını biliriz: **merkezî limit teoremi**, örneklem büyüklüğü arttıkça (genellikle 30'un üstü) evrenin biçimi ne olursa olsun örnekleme dağılımının normale yaklaştığını söyler. Field'ın gösteriminde aşırı çarpık bir evrenden çekilen örneklemlerde n = 5 için dağılım hâlâ çarpıktır, n = 30'da çarpıklık kaybolur, n = 100'de tümüyle normaldir (Field, 2018).

Örnekleme dağılımının standart sapmasına **ortalamanın standart hatası** denir. Yorumu basittir: standart hata büyükse, örneklem ortalamaları birbirinden çok farklıdır ve elimizdeki ortalama evren ortalamasını temsil etmiyor olabilir (Field, 2018). Standart hata, standart sapmanın örneklem büyüklüğünün karekökü bölünmesiyle yaklaşık hesaplanır. Buradan çıkan pratik sonuç, tez öğrencisinin en çok işine yarayan sonuçtur: **n arttıkça standart hata küçülür; kestirim keskinleşir.** Ama karekök yüzünden kazanç doğrusal değildir. Varsayalım ki standart sapma 5,4. n = 30 iken standart hata yaklaşık 0,99'dur; n = 120'ye çıkarsanız — yani dört kat veri toplarsanız — standart hata yalnızca yarıya, 0,49'a iner. **Kestirimi iki kat keskinleştirmek için dört kat veri gerekir.** Bu, örneklem büyüklüğü kararını verirken akılda tutulacak en gerçekçi kuraldır.

> TANIM **Beş temel kavram. Örnekleme hatası:** Örneklem ile evren arasındaki kaçınılmaz fark. **Örnekleme dağılımı:** Aynı evrenden çekilen çok sayıda örneklemin ortalamalarının dağılımı. **Standart hata:** Bu dağılımın standart sapması. **Güven aralığı:** Evren parametresinin makul biçimde içinde bulunabileceği aralık. **İstatistiksel güç (1 − β):** Var olan bir etkiyi bulabilme olasılığı; hedef ,80 (Cohen, 1988).

Güven aralığı, bu keskinliği okura gösteren araçtır: örneklem istatistiğinin altına ve üstüne uzanan, evren parametresinin belirli bir olasılıkla içinde yer aldığı söylenebilecek bölge. %95 güven aralığı yaklaşık olarak ortalama ± 1,96 × standart hatadır; %99 için çarpan 2,58'dir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 220–221). Stockemer'in elle hesap örneğinde 10 öğrencinin haftalık ders çalışma saatleri (7, 8, 12, 3, 11, 14, 11, 10, 9, 8) ortalama 9,3 verir; standart sapma 3,06'dır ve %95 güven aralığı kabaca **3,5 – 15,1 saattir** (2019, s. 95). Aralık geniştir, çünkü gözlem azdır.

Güven aralığının yorumu, bu bölümdeki en sık yapılan hatadır ve düzeltilmesi gerekir. *Kötü örnek:* "Bu %95 güven aralığının evren ortalamasını içerme olasılığı %95'tir." Bu cümle **yanlıştır.** Evren ortalaması sabit bir değerdir; ya aralığın içindedir ya değildir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 221; Field, 2018). *İyi örnek:* "Çalışmayı aynı biçimde yüz kez yineleyip her seferinde %95 güven aralığı hesaplasaydım, bu aralıkların yaklaşık 95'i evren ortalamasını içerirdi." %95, tek bir aralığa değil, **uzun dönemli bir yönteme** ilişkin bir orandır.

> ÖRNEK **Güven aralığı: yanlış cümle / doğru cümle.** Varsayalım ki deney ile kontrol grubu arasındaki fark 3,4 puan ve %95 güven aralığı [0,61 – 6,19]. *Kötü örnek:* "Gerçek farkın 0,61 ile 6,19 arasında olma olasılığı %95'tir." *İyi örnek:* "Fark 3,4 puandır; %95 güven aralığı [0,61 – 6,19]. Aralık sıfırı içermediği için fark ,05 düzeyinde anlamlıdır; ancak aralığın genişliği, gerçek farkın 1 puan kadar küçük de 6 puan kadar büyük de olabileceğini gösterir." İkinci cümle hem sonucu hem belirsizliği verir.

Şimdi hipotez testine geçelim. **Araştırma hipotezi**, evrende var olduğunu düşündüğünüz ilişkiyi belirtir. **Sıfır hipotezi**, evrende ilişki olmadığını söyler: iki evren ortalaması arasındaki fark sıfırdır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 224). Sıfır hipotezi bir inanç değil, bir **karşılaştırma çizgisidir**: alternatif hipotezin ne kadar akla yatkın olduğunu ancak ona göre değerlendirebiliriz (Field, 2018).

Fraenkel ve Wallen hipotez testinin mantığını altı adımda özetler: (1) araştırma hipotezini kur; (2) sıfır hipotezini kur; (3) örneklem istatistiklerini hesapla; (4) sıfır hipotezi doğruysa bu sonucu elde etme olasılığını belirle; (5) olasılık küçükse sıfır hipotezini reddet ve araştırma hipotezini destekle; (6) olasılık büyükse sıfır hipotezini reddetme — bu, araştırma hipotezini **doğrulayamadığın** anlamına gelir (2009, s. 224). Altıncı adımdaki dile dikkat edin: "hipotez doğrulanmıştır" değil, "reddedilememiştir".

Anlamlılık düzeyi (alfa), bir sonucun örnekleme hatası sonucu ortaya çıkma olasılığının kabul edilen üst sınırıdır; eğitim araştırmalarında ,05 ve ,01 yaygındır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 224). ,05'in kaynağı ise bir doğa yasası değil, bir kolaylıktır. Fisher'ın çay tadan hanım deneyinde altı fincanla 20 olası sıralama vardır ve doğru sırayı şansla bulma olasılığı 20'de 1'dir (Field, 2018). Fisher hiçbir zaman ,05'in sihirli bir sayı olduğunu söylemedi; bilgisayar öncesi dönemde yalnızca birkaç olasılık değeri için kritik değer tablosu basıldığı için bu eşik yerleşti (Field, 2018). **Alfa veri toplanmadan önce seçilir; sonradan seçmek hiledir.**

Karar verirken iki tür hata yapabilirsiniz. **I. tip hata**, doğru olan bir sıfır hipotezini reddetmektir: ortada etki yokken var demek. **II. tip hata**, yanlış olan bir sıfır hipotezini reddetmemektir: gerçekte var olan etkiyi kaçırmak (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 228; Field, 2018). Fraenkel ve Wallen'ın hekim örneği bunu akılda tutmayı kolaylaştırır: belirtilere bakıp gereksiz yere tedaviye başlamak I. tip hatadır; belirtileri yanlış alarm sayıp gerçekten hasta olan çocuğu tedavisiz bırakmak II. tip hatadır (2009, s. 229).

> ŞEKİL **Şekil 6.1 · I. ve II. tip hata.** Dört gözlü bir tablo düşünün. Satırlar: kararınız (H_0'ı reddettim / reddetmedim). Sütunlar: gerçekte durum (H_0 doğru / H_0 yanlış). Sol üst göz **I. tip hata** (α), sağ alt göz **II. tip hata** (β), sağ üst göz **doğru karar = güç** (1 − β), sol alt göz doğru karardır. Alfa küçüldükçe sol üst göz daralır ama sağ alt göz genişler. Tablo 6.4 bu dört gözü ayrıntılandırır.

Tablo 6.4 · Karar tablosu: I. ve II. tip hata

Kararınız	Gerçekte H_0 doğru (etki yok)	Gerçekte H_0 yanlış (etki var)
H_0'ı reddettim ("anlamlı")	**I. tip hata** (α). Olmayan etkiyi bulmak. Geleneksel oran ,05. Örnek: Yöntemin işe yaramadığı hâlde "işe yarıyor" demek.	**Doğru karar — güç (1 − β).** Var olan etkiyi bulmak. Hedef değer ,80.
H_0'ı reddetmedim ("anlamsız")	**Doğru karar.** Olmayan etkiyi bulmamak.	**II. tip hata** (β). Var olan etkiyi kaçırmak. Kabul edilebilir üst sınır ,20 (Cohen, 1988). Örnek:

Kararınız	Gerçekte H_0 doğru (etki yok)	Gerçekte H_0 yanlış (etki var)
		Yöntem işe yaradığı hâlde küçük örneklem yüzünden fark bulunamaması.
Nasıl azaltılır?	Alfayı küçültmek, çoklu karşılaştırmayı düzeltmek, hipotez sayısını önceden sabitlemek	Örneklemi büyütmek, güvenilir ölçme aracı kullanmak, dış değişkenleri denetlemek, işlemin gücünü artırmak

İki hata birbiriyle takas içindedir. Alfayı küçültürseniz — yani I. tip hataya karşı katılaşırsanız — gerçekten var olan bir etkiyi kaçırma olasılığınız artar (Field, 2018). İşte bu ikinci olasılığın tümleyeni **istatistiksel güçtür**: testin, evrende var olan bir etkiyi bulabilme olasılığı. Cohen'in önerdiği kabul edilebilir en yüksek II. tip hata olasılığı ,20 olduğuna göre hedeflenen güç **,80**'dir (Cohen, 1988; 1992; Field, 2018). Fraenkel ve Wallen'ın teleskop benzetmesi işe yarar: düşük güçlü teleskopla Mars'ın küre olduğu görülür, ama uyduları görülmez (2009, s. 235).

> ÖRNEK **"Anlamlı değil": kötü cümle / iyi cümle.** Anlamsız bir sonuç, **etkinin sıfır olduğunu söylemez.** Yalnızca etkinin, bu örneklem büyüklüğüyle bulunabilecek kadar büyük olmadığını söyler (Field, 2018). Bu yüzden şu iki cümleyi tezinize yazmayın: "Gruplar arasında fark yoktur." "Değişkenler arasında ilişki yoktur." Yerine şunu yazın: "Bu örneklemle, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (t(58) = 0,94; p = ,351; d = 0,24)." Etki büyüklüğünü vermek, okurun kaçırılmış bir etki olup olmadığını değerlendirmesini sağlar.

Gücü üç şey belirler: etkinin büyüklüğü, seçilen alfa düzeyi ve örneklem büyüklüğü (Field, 2018). Üçünün de sezgisel bir karşılığı vardır: etki büyükse onu bulmak kolaydır; alfayı küçültürseniz kendi elinizi bağlamış olursunuz; örneklem büyükse gürültü azalır ve sinyal görünür hâle gelir. Bunların üçünü bilirseniz dördüncüsünü hesaplayabilirsiniz; bu işleme **güç analizi** denir ve **veri toplamadan önce** yapılması gerekir. Fraenkel ve Wallen'ın hazır sayıları planlama yaparken çok işe yarar: ,05 düzeyinde ve seçkisiz örnekleme varsayımıyla, r = ,20'lik bir korelasyonun anlamlı çıkması için 100, r = ,30 için 49, r = ,50 için 16 kişi gerekir. İki grup ortalaması karşılaştırılıyorsa (standart sapma 15 varsayımıyla) 5 puanlık bir fark için grup başına 71, 10 puanlık fark için 18 kişi yeterlidir (2009, s. 230).

> ÖRNEK **Güç analizi: kaç kişi gerekir?** Varsayalım ki iki grubu 40 puanlık bir testle karşılaştıracaksınız ve alanyazına bakarak yaklaşık 5 puanlık bir fark bekliyorsunuz. Fraenkel ve Wallen'ın ,05 düzeyi için verdiği çizelgeye göre (standart sapma 15 varsayımıyla) **her grupta 71 kişi** gerekir; 10 puanlık bir fark için 18 kişi yeter (2009, s. 230). Korelasyon için: r = ,20'lik bir ilişkinin anlamlı çıkması için **100**, r = ,30 için 49, r = ,50 için 16 kişi gerekir. **Dersiniz:** "kaç kişiyle çalışayım?" sorusunun cevabı sezgide değil, beklediğiniz etkinin büyüklüğündedir — ve bu hesap **veri toplamadan önce** yapılır.

Güç analizinin çıktısı bir sayıdır ama kararı sizin vermeniz gerekir. Varsayalım ki hesap "grup başına 71 kişi" diyor ama okulunuzda ancak 2 şube, yani 56 öğrenci var. İki seçeneğiniz vardır: ya ikinci bir okul ekleyip örneklemi büyütürsünüz, ya da çalışmayı 56 kişiyle yapıp **düşük güçle çalıştığınızı sınırlılıklar bölümünde açıkça yazarsınız.** Yapmamanız gereken şey, hesabı hiç yapmayıp anlamsız çıkan sonucu "fark yoktur" diye raporlamaktır. Son bir tuzak: **çoklu karşılaştırma.** Tek bir testte I. tip hata yapmama olasılığı ,95'tir. Üç bağımsız test yaparsanız en az bir I. tip hata yapma olasılığı %14,3'e, on test yaparsanız **%40'a** çıkar (Field, 2018). Buna aileye göre hata oranı denir. En yaygın çözüm **Bonferroni düzeltmesidir**: alfa, karşılaştırma sayısına bölünür (on test için ölçüt ,005 olur). Bedeli de vardır: güç kaybı. Pratik önerimiz şudur — sınayacağınız hipotez sayısını önceden belirleyin ve yazın; on beş değişkeni birbiriyle korelasyona sokup anlamlı çıkanları toplamayın.

Kaynakça

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7. bs.). https://doi.org/10.1037/0000165-000
- Appelbaum, M., Cooper, H., Kline, R. B., Mayo-Wilson, E., Nezu, A. M. ve Rao, S. M. (2018). Journal article reporting standards for quantitative research in psychology: The APA Publications and Communications Board task force report. *American Psychologist, 73*(1), 3–25. https://doi.org/10.1037/amp0000191
- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.
- Baur, N. ve Hergesell, J. (2021). Time series: A statistical method for longitudinal analysis. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 288–291). Oxford University Press.
- Büyüköztürk, Ş. (2025). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum* (32. bs.). Pegem Akademi.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. bs.). Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.4324/9780203771587
- Cohen, J. (1992). A power primer. *Psychological Bulletin, 112*(1), 155–159. https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.155
- Cohen, J. (1994). The earth is round (p < .05). *American Psychologist, 49*(12), 997–1003. https://doi.org/10.1037/0003-066X.49.12.997
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5. bs.). SAGE.
- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education* (7. bs.). McGraw-Hill.
- Karasar, N. (t.y.). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Laurens, N. (2021). Meta-analysis. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 163–165). Oxford University Press.
- Liebe, U. (2021). Factor analysis: Uncovering unobservable constructs. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 115–119). Oxford University Press.
- Marcinkiewicz, K. ve Schnapp, K.-U. (2021). Regression analysis. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 233–238). Oxford University Press.
- Morin, J.-F., Olsson, C. ve Atikcan, E. Ö. (Ed.). (2021). *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts*. Oxford University Press.
- Schmidt, S. (2021). Replication and reproducibility. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 238–242). Oxford University Press.
- Singh, K. (2026). *Social research methods and applications: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003593225
- Stockemer, D. (2019). *Quantitative methods for the social sciences: A practical introduction with examples in SPSS and Stata*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99118-4
- Tkacheva, O. (2021). Statistical significance. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 269–272). Oxford University Press.
- Van Ingelgom, V. ve Versailles, A. (2021). Covariance: A first step in the analysis of the relationship between two variables. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 67–68). Oxford University Press.

- Wasserstein, R. L. ve Lazar, N. A. (2016). The ASA statement on p-values: Context, process, and purpose. *The American Statistician*, *70*(2), 129–133. https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108
- Wilkinson, L. ve APA Task Force on Statistical Inference. (1999). Statistical methods in psychology journals: Guidelines and explanations. *American Psychologist*, *54*(8), 594–604.
- Williams, M., Wiggins, R. D. ve Vogt, W. P. (2021). *Beginning quantitative research*. SAGE.
- Yükseköğretim Kurulu. (t.y.). *Ulusal Tez Merkezi*. https://tez.yok.gov.tr